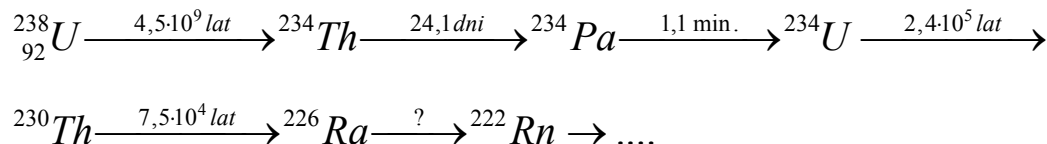


ZADANIE 4

Kinetyka chemiczna, rozpad promieniotwórczy

Do badań radiochemicznych pobrano próbkę pewnego bardzo starego minerału zawierającego promieniotwórczy uran i produkty jego rozpadu. Pierwiastki te tworzą szereg uranowo – radowy, którego fragment przedstawiony jest poniżej. W schemacie tym podano czasy półtrwania kolejnych radioizotopów.



Niektóre z następujących po sobie rozpadów promieniotwórczych α lub β w szeregu uranowo – radowym znacznie różnią się szybkościami (stałymi rozpadu, czasami półtrwania). Z punktu widzenia kinetyki chemicznej rozpad toru do radu i radu do radonu, to dwie następne reakcje elementarne. Wiadomo, że czas półtrwania izotopu radu (^{226}Ra) jest o kilka rzędów wielkości krótszy od czasu półtrwania izotopu toru ^{230}Th , którego rozpad promieniotwórczy prowadzi do powstania tego izotopu radu. W takiej sytuacji można zastosować przybliżenie stanu stacjonarnego, które zakłada, że w trakcie zasadniczego przebiegu reakcji zmiany stężeń produktów pośrednich,

są zanedbywalnie małe. Oznacza to, że w badanej próbce po milionach lat ustalił się stan równowagi promieniotwórczej (stan stacjonarny), w którym szybkość powstawania radu ^{226}Ra równa jest szybkości jego rozpadu. Ilość radu w próbce jest więc stała i praktycznie niezależna od czasu.

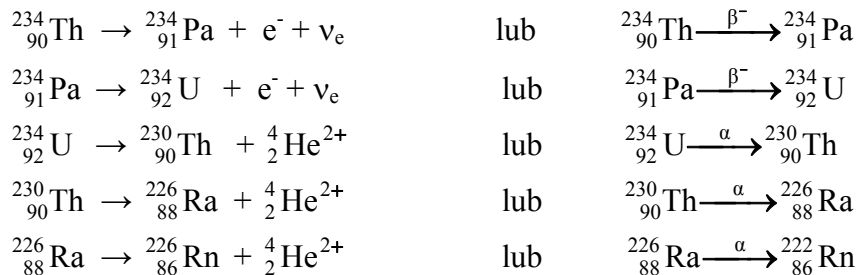
Z próbki badanego minerału o masie 93,4 g wydzielono cały zawarty w niej radioizotop ^{230}Th . Stwierdzono, że z tej ilości toru (^{230}Th) powstaje $2,31 \cdot 10^{-11}$ g radu ^{226}Ra na dobę, a ilość tego izotopu radu w 1 g materiału wyjściowego wynosiła $2,20 \cdot 10^{-7}$ g.

Polecenia:

- a. (5 pkt.)* Napisz schematy kolejnych rozpadów promieniotwórczych od izotopu ^{234}Th do ^{222}Rn .
- b. (4 pkt.)* Narysuj wykres zależności liczby atomów izotopu ^{234}Th od czasu w zakresie obejmującym 4 okresy półtrwania;
- c. (3 pkt.)* Uzasadnij, że za pomocą prawa rozpadu promieniotwórczego można opisywać nie tylko zmiany liczby atomów radioizotopu, ale również zmiany jego masy.
- d. (5 pkt.)* Oblicz stałą rozpadu promieniotwórczego izotopu radu ^{226}Ra .
- e. (3 pkt.)* Oblicz okres półtrwania izotopu radu ^{226}Ra .

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a. Schematy rozpadu promieniotwórczego:

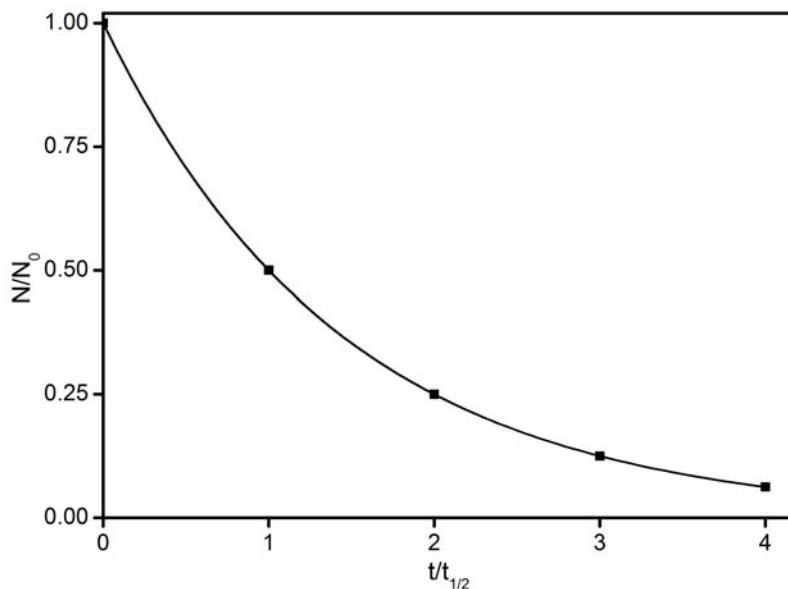


UWAGA: Schematy rozpadów promieniotwórczych dotyczą przemian jąder atomowych, więc nie uwzględnia się w nich bilansu ładunków powstających jonów. Dopuszcza się różne sposoby przedstawienia emisji cząstek α i β^- oraz pominięcie neutrino w zapisie rozpadu β .

b.

$$\frac{N}{N_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{t_{1/2}}}$$

t	N/N ₀
0	1
t _{1/2}	1/2
2 t _{1/2}	1/4
3 t _{1/2}	1/8
4 t _{1/2}	1/16



- c. Dla reakcji pierwszego rzędu i prawa rozpadu promieniotwórczego szybkość reakcji opisuje zależność:

$$V = k N \quad (1)$$

gdzie: N – liczba atomów ulegających rozpadowi w próbce w chwili t ;

k – stała szybkości reakcji (stała rozpadu promieniotwórczego);

$V = \Delta N / \Delta t$; zmiana liczby atomów ΔN w przedziale czasu Δt , czyli V wyrażone jest w [liczba atomów/jednostkę czasu].

Jeśli obie strony równania (1) pomnożymy przez masę jednego atomu m_a to:

$$V m_a = k N m_a \quad (2)$$

gdzie: $N m_a = m$ – masa izotopu ulegającego rozpadowi w próbce w chwili t ;

$V m_a = \Delta N m_a / \Delta t = \Delta m / \Delta t \equiv v$ – zmiana masy pierwiastka promieniotwórczego w czasie Δt wyrażone w [jednostka masy/jednostka czasu].

Czyli prawo rozpadu promieniotwórczego można zapisać w postaci: $v = k m$

Analogiczne uzasadnienie można przedstawić korzystając ze wzoru $N = N_0 e^{-kt}$

- d. Szybkość rozpadu izotopu promieniotwórczego jest analogiem szybkości reakcji chemicznej pierwszego rzędu. Z przybliżenia stanu stacjonarnego (równowagi promieniotwórczej) mamy

$$v_{Ra}^p = v_{Ra}^r \quad (3)$$

gdzie: v_{Ra}^p – szybkość powstawania radu;

v_{Ra}^r – szybkość rozkładu radu.

Ponieważ szybkość rozpadu radu promieniotwórczego jest reakcją pierwszego rzędu to:

$$v_{Ra}^r = k_{Ra} m_{Ra} \quad (4)$$

gdzie: k_{Ra} – stała szybkości reakcji (stała rozpadu promieniotwórczego);

m_{Ra} – masa radu w próbce (stężenie w molach) rad;

v_{Ra}^r – szybkość rozpadu radu w [jednostka masy/jednostkę czasu].

Czyli zgodnie z wzorem (3) mamy:

$$v_{Ra}^p = k_{Ra} m_{Ra} \quad (5)$$

a zatem:

$$k_{Ra} = v_{Ra}^p / m_{Ra} \quad (6)$$

Stąd: $k_{Ra} = 2,31 \cdot 10^{-11} \text{ g/doba} / (93,4 \cdot 2,20 \cdot 10^{-7} \text{ g}) = 1,12 \cdot 10^{-6} \text{ doba}^{-1} = 4,1 \cdot 10^{-4} \text{ rok}^{-1}$

- e. Dla reakcji pierwszego rzędu czas półtrwania jest związany ze stałą szybkości reakcji następującą zależnością:

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}, \quad \text{zatem:} \quad t_{1/2 Ra} = \frac{\ln 2}{k_{Ra}} = \frac{\ln 2}{4,1 \cdot 10^{-4}} = 1691 \text{ lat}$$

Punktacja:

- | | |
|---|---------------------|
| a. Za napisanie pięciu schematów przemian promieniotwórczych | 5 × 1 pkt. = 5 pkt. |
| b. Za poprawne narysowanie wykresu | 4 pkt. |
| c. Za uzasadnienie możliwości stosowania prawa rozpadu do mas radioizotopów | 3 pkt. |
| d. Za obliczenie stałej rozpadu promieniotwórczego radu ^{226}Ra | 5 pkt. |
| e. Za obliczenie okresu półtrwania izotopu ^{226}Ra | 3 pkt. |

RAZEM: 20 pkt.